Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0726 - MÉTODOS NUMÉRICOS (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	T01A - 3M45 4M12 (04/08/2025 - 10/12/2025)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0716
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	((CCA0714) OU (CCB0736) OU (EEB0726))
Ementa:	Aritmética de ponto flutuante. Zeros de funções reais. Sistemas lineares. Métodos de fatoração de matrizes. Métodos de interpolação numérica. Interpolação polinomial. Ajuste de curvas. Diferenciação e integração numérica.

Matrícula	**Docente(s)**
1580117	RAFAEL ANTONIO ZANIN

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo dialogadas, com discussão dos tópicos em sala de aula e estudo extraclasse, buscando analisar e implementar aplicações de métodos numéricos em situações que envolvam o curso de forma interdisciplinar.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	As avaliações serão as seguintes - 1ª Avaliação: envolvendo os conteúdos de Representações Numéricas, Erros e Zeros de Funções - 2ª Avaliação: envolvendo os conteúdos de Resolução de Sistemas Lineares - 3ª Avaliação: envolvendo o conteúdo de Interpolação; Ajuste de Curvas e Derivação Numérica - 4ª Avaliação: envolvendo os conteúdos de Integração Numérica A nota final da disciplina será calculada através da média simples das avaliações realizadas. Para aprovação o aluno deverá atingir média igual ou superior a 6,0 (seis) e ter frequência mínima de 75%. A reavaliação da aprendizagem será realizada ao final do semestre.
Horário de Atendimento:	

Programa

Objetivos:	- Resolver sistemas de equações lineares, não lineares e diferenciais por métodos diretos e iterativos. - Reconhecer e usar o método dos mínimos quadrados para o ajustamento polinomial e não polinomial. - Identificar e utilizar a técnica de interpolação polinomial para a aproximação de funções. - Elaborar algoritmos correspondentes aos métodos numéricos abordados de maneira a implementá-los em projetos.
Conteúdo Programático:	Representações numéricas e erros: Aritmética de Ponto Flutuante, Conversões entre sistemas numéricos, Tipos, causas e consequências de erros; Cálculo de zeros de funções: Localização de raízes de f(x)=0, Métodos para obtenção de zero de funções, Resolução de equações de uma e duas variáveis, Aplicação prática dos métodos mais importantes; Resolução de sistemas lineares: Métodos diretos, Método de triangularização de Gauss, Métodos iterativos, Método de Gauss-Seidel; Resolução de sistemas não lineares: Método de Newton, Métodos Quase Newton; Método dos mínimos quadrados: Regressão linear, Ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados; Interpolação: Interpolação polinomial, Polinômio interpolador, Polinômio de Lagrange; Diferenciação e Integração Numérica.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
05/08/2025	05/08/2025	Apresentação do Plano de Ensino
06/08/2025	06/08/2025	Aritmética do Ponto Flutuante, conversão de base e erros
12/08/2025	27/08/2025	Zeros de funções Reais
02/09/2025	02/09/2025	Prova 1
03/09/2025	10/09/2025	Sistemas Lineares - Métodos Diretos (Eliminação de Gauss e Fatoração LU)
16/09/2025	17/09/2025	Sistemas Lineares - Métodos Iterativos (Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel)
23/09/2025	24/09/2025	Semana da Computação
01/10/2025	01/10/2025	Atividade Introdutória a Interpolação Polinomial
08/10/2025	08/10/2025	Prova 2

Avaliações

Data	Hora	Descrição
02/09/2025	10:20	Prova 1 - Sala d05
08/10/2025	07:30	Prova 2 - Sala D04

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	BARROSO, Leônidas Conceição et al.. Cálculo numérico (com aplicações).. 2. Harbra. 1987
Livro	PRESS, William H.; FLANNERY, Brian P.; VETTERLING, William T.; TEUKOLSKY, Saul A.. Métodos numéricos aplicados: rotinas em C ++.. 3. Bookman. 2011

Livro	SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e.. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos.. . Prentice Hall. 2003

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	CUNHA, Maria Cristina Castro.. Métodos numéricos. 2ª. UNICAMP. 2000
Livro	GILAT, Amos; SUBRAMANIAM, Vish.. Métodos numéricos para engenheiros e cientistas: uma introdução com aplicações usando o MATLAB. . Bookman. 2008
Livro	PUGA, Leila Zardo; TARCIA, José Henrique Mendes; PAZ, Álvaro Puga.. Cálculo numérico. 2ª. LCTE. 2012
Livro	BORCHE, Alejandro. Métodos numéricos. . UFRGS. 2008
Livro	CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P.. Métodos numéricos para engenharia. 5ª. Mc Graw Hill. 2008

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/
para verificar a autenticidade informando o código de verificação: 56ddf14ba1245ac0ab8b756e078dcd2c